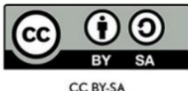


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	GRBI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza - Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij vključuje raziskovanje grbov občin iz celotne Slovenije z aktivnim sodelovanjem otrok in staršev. Otroci skupaj s starši doma fotografirajo grbe na avtomobilih ter jih nato prinesejo v vrtec ali pošljejo po elektronski pošti. Na sprehodih raziskujejo tudi parkirišča v okolici vrtca, kjer iščejo nove grbe in jih beležijo s fotografiranjem. V vrtcu zbrane fotografije analizirajo, jih razvrščajo glede na prisotnost živalskih simbolov in jih predstavijo v enostavnih tabelah ali slikovnih prikazih. V sklepni dejavnosti otroci ustvarjajo svoj osebni grb in razmišljajo, katere podatke bi lahko nekdo razbral iz njega ter ali bi na podlagi podatkov lahko napovedali njihove lastnosti.
Ključne besede	<i>podatki, analiza, grbi</i>
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	vrtec Jelka, Ljubljana BOBNAR Mirja, BRODARIČ Monika, KOČMAN Tomaž

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	vrtec, II. starostno obdobje (3 do 6 let)
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otroci z uporabo digitalnih naprav raziskujejo grbe slovenskih občin, jih shranjujejo in poimenujejo, nato pa sistematično zbirajo podatke o prisotnosti živali, uporabljenih barvah ter drugih simbolih. Zbrane podatke razvrščajo po različnih kriterijih in na podlagi analize ugotovijo, katere značilnosti so najpogostejše, ter razmišljajo o njihovem pomenu, pridobljene informacije pa uporabijo kot izhodišče pri oblikovanju lastnega grba skupine Kamenčki.
Učni cilji (operativni) :	Računalniški sistemi - Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. Podatki in analiza - Otrok razume, kaj so podatki. - Otrok razume, kako zbiramo podatke. - Otrok razume, da podatke lahko posredujemo naprej. - Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. - Otrok pozna načine osnovnega preoblikovanja podatkov. - Otrok na podlagi zbranih podatkov razmišlja o napovedi lastnostih novega podatka. Omrežje in internet - Otrok razume, da si digitalne naprave izmenjujejo podatke, če so povezane.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- projektno učenje, - izkušensko učenje, - sodelovalno učenje, - aktivno učenje.
Material	- fotografije grbov, - risalni listi, - barvice, - voščenke,



	- telefon, - računalnik.
Koraki izvedbe aktivnosti	Zmajčkovo pismo (20 min) Otrokom preberemo pismo ljubljanskega zmajčka, ki jih nagovarja, da mu pomagajo odkrivati grbe in poiščejo prijatelje zmajčke na drugih grbih. V nadaljevanju se z otroki pogovarjamo: • <i>Kaj so grbi?</i> • <i>Ali ste že videli kakšnega zmajčka na grbu?</i> • <i>Kje najdemo grbe?</i> • <i>Kako shranjujemo podatke?</i> Iskanje grbov s starši-zbiranje podatkov (15 min) Otroci skupaj s starši poiščejo in fotografirajo grb. Fotografijo prinesejo v vrtec ali jo pošljejo po elektronski pošti. Iskanje grbov v vrtcu-zbiranje podatkov (60 min) Otroke razdelimo v tri skupine. Z vsako skupino ločeno odidemo na drugo parkirišče v okolici vrtca in iščemo grbe. Otroci grbe fotografirajo z mobilnim telefonom. Po koncu se vsi skupaj pogovorimo, kaj smo odkrili, ali smo našli enake grbe, kateri grb jim je bil najbolj všeč itd. Prikazovanje podatkov o grbih - analiza podatkov (20 min) Ogledamo si elektronska sporočila z grbi, ki so jih poslali starši in jih primerjamo z natisnjenimi fotografijami grbov, ki smo jih zbrali z otroki. V primeru, da katerega izmed grbov nimamo ga natisnemo. Opazujemo lastnosti grbov ter ugotavljamo podobnosti ter razlike med njimi. Ugotavljamo katerih grbov imamo največ z oznako Lj, KR, CE, MB, NM, GO, KP ali MS). Razvrščanje in prikaz grbov – Ima žival / Nima živali - obdelava podatkov (25 min) Otroci grbe razvrstijo v dve skupini: "Grb ima žival" / "Grb nima živali". Na koncu preštejemo katerih je več. Ugibamo – Bo naslednji grb imel žival? - analiza in napoved (10 min) Otroci s pomočjo že razvrščenih grbov poskušajo napovedati, ali bo novi grb, ki jim ga pokažemo, vseboval žival ali ne. Vzgojiteljica pokaže neznano fotografijo grba (lahko iz druge regije). Otroci uporabijo prej zbrane podatke za napoved (npr. »večina do zdaj jih ima žival«). Skupaj analizirajo, ali je bila napoved pravilna. Ustvari svoj grb - podatkovna zgodba o meni (30 min) Vsak otrok oblikuje svoj grb in s tem predstavlja svoje osebne podatke s slikami oziroma s simboli. Otroci razmišljajo:



	<i>Koliko let imam? (podatek),</i> <i>Kaj imam rad?,</i> <i>Kje živim?,</i> <i>Katero žival imam najraje?,</i> <i>Katera barva mi je najljubša? itd.</i>
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Evalvacija zastavljenih ciljev • <i>Otrok razume, kaj so podatki.</i> Sprva otroci na to vprašanje niso znali podati odgovora. Dejali so da so podatki telefon, računalnik. Po koncu dejavnosti so dejali, da je podatek ime, starost, priimek, to kar vidimo, slišimo, grbi so podatki o kraju. Otroci so skozi različne aktivnosti spoznali, da podatki predstavljajo informacije o različnih stvareh, v našem primeru o grbih s pomočjo katerih lahko izvemo več o kraju. Skozi zbiranje, urejanje in analiziranje grbov so razumeli, da imajo podatki lastnosti, ki jih je mogoče opazovati in primerjati. Otroci so dejali, da je podatek: <i>slika, poklic, ime, priimek, vse stvari, ki jih lahko v glavi razmišljamo, vse kar vidimo.</i> • <i>Otrok razume, kako zbiramo podatke.</i> Otroci so razumeli, da si vseh grbov, ki jih bomo videli na parkirišču ni moč zapomniti. Ena izmed otrok je dejal, da bi potrebovali več obiskov, zato je bilo zbiranje podatkov s pomočjo telefona enostavnejše. Ugotovili so, da bi bilo risanje vsakega grba preveč dolgotrajno ter da ne znajo narisati vseh elementov grba tako nazorno. Otroci so razumeli, da je digitalna naprava, v tem primeru telefon, tista, ki bo zbrala naše podatke o grbih. Otroci so razumeli, da shranjen podatek lahko kasneje pogledamo (npr. fotografija v galeriji). • <i>Otrok razume, da podatke lahko posredujemo naprej.</i> Ko so otroci fotografirali grbe s pomočjo staršev so podatke posredovali naprej. Do deljenja podatkov je tako prišlo med starši in vzgojiteljem. Otrok je povedal, da je sliko poslala mami vzgojiteljici na računalnik. • <i>Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. Otrok pozna načine osnovnega preoblikovanja podatkov.</i> Otroci so podatke prikazovali z razvrščanjem grbov gleda na to ali imajo žival ali je nimajo. Ta način prikazovanja podatkov je bil otrokom razumljiv in niso imeli težav. • <i>Otrok na podlagi zbranih podatkov razmišlja o napovedi lastnosti novega podatka.</i> Otroci so na podlagi zbranih podatkov o grbih razmišljali o napovedi lastnosti novega podatka. Pri tem so uporabljali predhodno zbrane podatke o značilnostih grbov ter prepoznavali vzorce. Njihove napovedi so bile v nekaterih podatkih točne, občasno pa napačne, kar je pripeljalo do pomembnega spoznanja, da se pri
-------------------	--



	napovedovanju lahko tudi zmotimo (z določeno verjetnost) oziroma, da napoved ni nujno vedno pravilna. Pri risanju osebnega grba so napovedovali lastnosti njihovega grba.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je bila celotna dejavnost zelo všeč. Tudi po njenem zaključku jih tematika grbov še naprej spremlja – o njih pripovedujejo, jih vključujejo v svoje risbe ter se o njih pogovarjajo s sovrstniki. Največji vtis je na večino otrok naredilo zbiranje grbov, še posebej fotografiranje grbov in raziskovanje parkirišč v okolici vrtca. V debriefingu je največ otrok prav za to dejavnost dejalo, da jim je bila <i>všeč, super duper dobra</i>. Všeč jim je bil, da so našli veliko različnih grbov. Otroci so dejali, da so tako spoznali različne grbe in da ima vsak kraj svojega. Izrazili so tudi navdušenje nad vključevanjem staršev, saj so z njihovo pomočjo lahko doma nadaljevali z raziskovanjem in fotografiranjem grbov (<i>"všeč mi je bilo, ko sem z babi fotografiral zmajčka", všeč mi je bilo, ko sem slikal z mamico in očkom, da sem doma fotografiral in tebi poslal s telefonom</i>). Eden izmed otrok je povzeli dejavnost takole: <i>"Najprej smo fotografirali, nato sprintali in nato igrali, da smo dali tam, ki je žival in tam, ki ni živali."</i> Več otrok je predlagalo, da bi lahko obiskali še preostala parkirišča in nadaljevali z zbiranjem grbov. Zbiranje, urejanje in razvrščanje grbov otrokom ni povzročalo težav. Pri dejavnostih so bili zelo motivirani, kar se je kazalo v samoiniciativnosti in aktivnem sodelovanju. V fazi debriefinga so znali jasno pojasniti, kako so grbe razvrstili – grbe z živalmi so dali na eno stran, tiste brez živali pa na drugo. Spomnili so se tudi posebnega primera – nemškega grba, ki ni ustrezal nobeni od oblikovanih kategorij. Pri zbiranju podatkov o grbih so ugotovili tudi, da so grbi različni in niso samo ljubljanski. Otroci so se spomnili tudi aktivnosti risanja lastnega grba. Eden od dečkov je pripomnil: <i>"To mi je bilo težko."</i> Po drugi strani pa so nekatera dekleta hitro komentirala, da je bilo njim risanje enostavno, in z navdušenjem začela pripovedovati, kaj vse so upodobila v svojih grbih.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba učnega procesa sta bili ustrezno prilagojeni starostni skupini otrok ter njihovim razvojnim značilnostim, predznanju in interesom. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da so otroci lahko aktivno sodelovali, raziskovali svoje okolje in



	sklepali na podlagi lastnih opažanj. Z uporabo različnih pristopov so bile v proces vključene vse starostne skupine otrok v oddelku, od 3 do 6 let. Mlajši otroci (3–4 leta) so posebej uživali v iskanju in fotografiranju grbov na parkirišču in v bližnji okolici vrtca. Kljub začetnemu navdušenju so nekateri potrebovali pomoč pri uporabi digitalne naprave, saj je bilo hkratno držanje telefona in usmerjanje kamere za njih prezahtevno. Dejavnost je bila izpeljana v sodelovanju s starši, kar je okrepilo partnerski odnos med vrtcem in družino ter spoznavanje s projektnimi aktivnostmi B-RINa. Poleg tega smo zaradi najmlajših otrok izbrali preprosto obliko razvrščanja – glede na to, ali grb vsebuje žival ali ne – kar jim je omogočilo aktivno sodelovanje in razumevanje osnovnih podatkovnih kategorij. Starejšim otrokom (4–6 let) smo ponudili dodatne izzive, kot so ustvarjanje osebnega grba ter sklepanje na podlagi zbranih podatkov. Ena izmed ključnih dejavnosti je bila napoved lastnosti novega grba (npr. <i>Ali ima grb kraja IG žival, glede na to, kaj smo videli pri Ljubljani, Domžalah in Grosupljem?</i>), kar je krepilo njihovo sposobnost analize, posploševanja in utemeljevanja. Kot izboljšavo predlagamo uvedbo kompleksnejših oblik razvrščanja (npr. po dveh lastnostih: <i>barva ozadja in prisotnost človeka</i>), ki bi bile ustrezne za starejše predšolske otroke in bi dodatno razvijale njihovo logično mišljenje. Izvedba dejavnosti lahko služi kot primer dobre prakse, saj: • vključuje aktivno učenje, raziskovanje in timsko delo, • spodbuja razumevanje podatkovnih konceptov, kot so zbiranje, prikazovanje in preoblikovanje podatkov, • krepi sodelovanje s starši in povezanost z lokalnim okoljem, • je interdisciplinarna, saj povezuje področja matematike, jezika, gibanja in umetnosti. Največjo težavo smo zaznali pri razliki v sposobnostih otrok glede uporabe tehnologije in pri abstraktnejših nalogah, kot je ustvarjanje simbolike lastnega grba.
Drugi komentarji	Za izvedbo tega učnega scenarija smo potrebovali več kot štiri pedagoške ure, če smo želeli izvesti vse zastavljene dejavnosti. Zaradi heterogene skupine je bilo veliko individualnega pristopa, kar je omogočilo kakovostno izvedbo načrtovanih aktivnosti.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	• Gibanje: - iskanje grbov skupaj s starši in v vrtcu • Jezik: - spoznavanje novih besed (podatek, grb)
---------------------------------	--



	- spodbujanje govorne komunikacije (opisovanje, izražanje misli in izražanje mnenja). ● Matematika: - spoznavanje števil, štetje ter zapisovanje s simboli ali številkami, - razvrščanje grbov, - logično sklepanje. ● Družba: - spoznavanje značilnosti grbov in njihovih krajev, - razvoj socialnih veščin (komunikacija, sodelovanje) ● Narava: - spoznavanje naravnih lastnosti kraja skozi podatke grbov. ● Umetnost: - ustvarjanje grba.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj - Z opazovanjem grbov v lokalnem okolju in raziskovanjem simbolike občin otroci razvijajo občutek pripadnosti skupnosti ter se učijo ceniti kulturno dediščino in prepoznavne značilnosti krajev, kjer živijo. 2. Digitalne kompetence - Razvijanje osnovne digitalne pismenosti s primerjanjem analogne in digitalne različice podatkov. - Reševanje problemov ob delu s podatki (zbiranje, prikazovanje, interpretiranje, analiziranje, napovedovanje). 3. Zdravje in dobrobit - Dejavnost vključuje gibanje na prostem (iskanje grbov na parkiriščih in v okolici vrtca), opazovanje okolja ter sodelovanje s starši, kar spodbuja telesno aktivnost, čustveno povezanost in splošno dobro počutje otrok. Otroci se ob tem učijo tudi umirjenega sodelovanja, skupinske komunikacije ter izražanja lastnih opažanj in občutij, kar pomembno prispeva k njihovem psihosocialnemu razvoju in dobremu počutju. 4. Podjetnost - Otroci s tem, ko ustvarijo lastne grbe, razmišljajo o simbolih, ki jih predstavljajo, ter jih oblikujejo z ustvarjalnim in samostojnim razmislekom. Gre za izražanje idej, prevzemanje pobude ter uresničevanje zamisli. - Obvladovanje neuspeha (ob napačnih napovedih). - Sodelovanje in timsko delo pri iskanju, razvrščanju in prikazovanju podatkov.

